# Baigtinės grupės ir jų įvaizdžiai – Uždavinių lapas 5

*Įvaizdžiai ir invariantiniai papildiniai*

**Variantas: Tik uždaviniai**

**Uždavinys 1 (Neekvivariantinės projekcijos vidurkinimas).** Tegul $S_3$ perstato erdvės $V = \mathbb{C}^3$ koordinates. Pažymėkime $u = (1,1,1)$ ir $L = \mathbb{C}u$. Atvaizdavimas $\pi(x) = x_1 u$ yra projekcija į $L$. Apskaičiuokite kiekvieną jungtinį atvaizdavimą $\rho(g)\pi\rho(g)^{-1}$ ir jų vidurkį $\pi_0$. Raskite jo branduolį ir paaiškinkite, kodėl šis branduolys yra invariantinis erdvės $L$ papildinys.

**Uždavinys 2 (Dvisienės grupės įvaizdžių šeima).** Kai $n \geq 3$, pažymėkime $\zeta = \exp(2\pi \mathrm{i}/n)$. Kai $k \in \{0, \ldots, n-1\}$, pažymėkime

$$R_k = \begin{pmatrix} \zeta^k & 0 \\ 0 & \zeta^{-k} \end{pmatrix}, \qquad S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(i) Kai $0 \leq a < n$ ir $b \in \{0,1\}$, parodykite, kad $\rho_k(r^a s^b) = R_k^a S^b$ yra grupės $D_n$ įvaizdis. Įrodykite, kad jis yra neredukuojamas tada ir tik tada, kai $2k \not\equiv 0 \pmod{n}$. Kitais atvejais aprašykite jo skaidymą.

(ii) Neredukuojamiems šeimos įvaizdžiams įrodykite, kad $\rho_k \cong \rho_l$ tada ir tik tada, kai $l \equiv k$ arba $-k \pmod{n}$.

(iii) Įrodykite, kad kiekvienas neredukuojamas kompleksinis grupės $D_n$ įvaizdis yra vienmatis arba viena iš šių plokštumų. Išvardykite vienmačius įvaizdžius ir suskaičiuokite visus neredukuojamus įvaizdžius, nenaudodami charakterių ortogonalumo.

(iv) Kvadratas veikia erdvėje $\mathbb{R}^2$ posūkiu $r$ ir atspindžiu $s$, kurių matricos

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad F = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Virš lauko $\mathbb{C}$ pažymėkite $u = (1, -\mathrm{i})$ ir, naudodami bazę $(u, su)$, sutapatinkite šį geometrinį įvaizdį su $\rho_1$, kai $n = 4$.

**Uždavinys 3 (Ciklinių grupių sandaugos įvaizdžiai).** Tegul $A = C_{m_1} \times \cdots \times C_{m_t}$, kur kiekvienas $m_i \geq 2$, o generatoriai $a_i$ nurodyti. Įtraukite $t = 0$ atvejį, kai $A$ yra trivialioji. Išvardykite visus neredukuojamus kompleksinius įvaizdžius iki izomorfizmo. Žymėkite $\mathrm{Irr}(A)$ šių izomorfizmo klasių atstovų aibę ir įrodykite $|\mathrm{Irr}(A)| = |A|$. Grupei $A = C_4 \times C_6$ išreikštiniu pavidalu pateikite formules ir nustatykite, ar yra ištikimas neredukuojamas įvaizdis.

**Uždavinys 4 (Persipynimo operatoriai ir galimi jų rangai).** Grupei $S_3$ tegul $E = \{x \in \mathbb{C}^3 : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$ yra 5-osios paskaitos neredukuojama plokštuma. Pažymėkime

$$V = \mathbf{1}^{\oplus 2} \oplus E^{\oplus 3} \oplus \mathrm{sgn}, \qquad W = \mathbf{1} \oplus E^{\oplus 2} \oplus \mathrm{sgn}^{\oplus 4}.$$

Raskite $\dim \mathrm{Hom}_{S_3}(V, W)$, $\dim \mathrm{End}_{S_3}(V)$ ir didžiausią galimą persipynimo operatoriaus $V \to W$ rangą. Ar persipynimo operatorius gali būti injektyvusis arba siurjektyvusis?

**Uždavinys 5 (Kodėl svarbios Maškės teoremos prielaidos).**

(i) Tegul begalinė ciklinė grupė $\langle g\rangle \cong \mathbb{Z}$ veikia erdvėje $\mathbb{C}^2$ pagal $\rho(g) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Parodykite, kad $\mathbb{C}e_1$ neturi invariantinio papildinio, nors lauko charakteristika nulinė. Apskaičiuokite $\rho(g^n)$ kiekvienam $n \in \mathbb{Z}$.

(ii) Tegul baigtinė grupė $C_2$ veikia Abelio grupėje $\mathbb{Z}^2$ sukeisdama koordinates. Parodykite, kad invariantinis pogrupis $\mathbb{Z}(1,1)$ neturi invariantinio tiesioginės sumos papildinio grupėje $\mathbb{Z}^2$. Palyginkite su atitinkama tiesine erdve virš lauko $\mathbb{Q}$. Čia papildinys yra adityvusis pogrupis, kurio tiesioginė suma su $\mathbb{Z}(1,1)$ yra $\mathbb{Z}^2$.

**Uždavinys 6 (Invariantinė skaliarinė sandauga koordinatėmis).** Tegul $\zeta = \exp(2\pi\mathrm{i}/3)$, o $C_3$ veikia erdvėje $V = \mathbb{C}^2$ su generatoriaus matrica

$$R = \begin{pmatrix} \zeta & 1-\zeta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Patikrinkite $R^3 = \mathbb{1}$. Pradėję standartine skaliarine sandauga, apskaičiuokite jos invariantinio vidurkio matricą $H = \frac{1}{3}\sum_{j=0}^{2}(R^j)^\dagger R^j$. Raskite vidurkinimo projekciją į invariantinių vektorių tiesę $V^{C_3}$ ir patikrinkite, kad jos branduolys ortogonalus šiai tiesei naujosios sandaugos atžvilgiu.

**Uždavinys 7 ⋆.** Naudodami šią konstrukciją, įrodykite baigtinių Abelio grupių klasifikaciją į netrivialiųjų ciklinių pirminio laipsnio eilės grupių sandaugas, vieninteles iki faktorių tvarkos. Trivialioji grupė yra tuščia sandauga.

(i) Netrivialiojoje Abelio $p$-grupėje $A$ pasirinkite elementą $a$, kurio eilė $m = p^f$ yra didžiausia. Pradėkite nuo $\chi\colon \langle a\rangle \to \mu_m$, siųsdami $a$ į primityviąją $m$-ojo laipsnio šaknį iš vieneto, kur $\mu_m = \{z \in \mathbb{C} : z^m = 1\}$. Pogrupiui $H \le A$ ir $x \in A$ parodykite, kad kiekvienas homomorfizmas $\chi\colon H \to \mu_m$ pratęsiamas į $H\langle x\rangle$: tegul $d$ yra mažiausias teigiamas sveikasis skaičius, kuriam $x^d \in H$, ir pasirinkite $\eta \in \mu_m$, kuriam $\eta^d = \chi(x^d)$.

(ii) Pratęskite į visą $A$ ir įrodykite $A = \langle a\rangle \times \ker\chi$. Kartokite konstrukciją ir bendros baigtinės Abelio grupės atveju sujunkite Silovo faktorius.

(iii) Jei $A \cong \prod_i C_{p^{f_i}}$ su teigiamais sveikaisiais skaičiais $f_i$, įrodykite, kad skaičiai

$$r_j = \log_p \left|\{x \in A : x^{p^j} = e\}\right|, \qquad j \ge 0,$$

apibrėžia $f_i$ multiaibę. Grupei $C_8 \times C_4 \times C_2$ apskaičiuokite $r_0, r_1, r_2, r_3$.